

• 综 述 •

表观遗传学与新型冠状病毒肺炎

张华¹, 张晓玲², 彭玲³, 张鑫^{3,4}, 张兰兰⁵

1. 四川大学华西第二医院(四川成都 610041)

2. 四川大学生物治疗国家重点实验室(四川成都 610041)

3. 四川大学华西空港医院(成都市双流区第一人民医院)(四川成都 610200)

4. 四川大学华西医院消化内科(四川成都 610041)

5. 四川大学华西医院呼吸与危重症医学科(四川成都 610041)

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019, COVID-19, 简称新冠肺炎)是继严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV)和中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV)之后的第三次由冠状病毒引起的呼吸道疾病,严重危害人们的健康及安全,已成为当今全球最重要的公共卫生威胁之一^[1]。表观遗传调控是指在DNA序列不发生改变的情况下,基因表达、功能和表型发生可遗传的变化,包括DNA甲基化、非编码RNA(non-coding RNA, ncRNA)和组蛋白修饰等,主要通过对基因转录或翻译过程进行调控,影响其功能和特性^[2]。表观遗传修饰与多种疾病密切相关,如癌症、神经系统疾病、呼吸系统疾病。在新冠肺炎中许多表观遗传通路也发生了变化^[3]。本文将对在新冠肺炎中主要表观遗传调控方式的研究现状及未来展望做详细介绍。

1 新冠肺炎发病机制

严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)的直接入侵是新冠肺炎致病的主要原因^[4]。SARS-CoV-2与SARS-CoV和MERS-CoV类似,也依赖于表面的刺突糖蛋白(spike glycoprotein, S蛋白)识别结合宿主细胞。S蛋白包含两个亚基——S1和S2。S1含有受体结合结构域(receptor binding domain, BRD),促进识别膜受体血管紧张素转化酶2(angiotensin I converting enzyme 2, ACE2);S2能够促进膜融合增强病毒侵入能力^[5]。ACE2已被确定为SARS-CoV-2的功能宿主受体。SARS-

CoV-2病毒通过S蛋白与ACE2受体结合进入宿主靶细胞,启动感染程序^[6]。研究发现S蛋白的BRD是高度可变的,与SARS-CoV相比,SARS-CoV-2中影响BRD结合的6个氨基酸中有5个发生了变化,这可能导致SARS-CoV-2与ACE2受体亲和力更强,感染力更强,传播速度更快^[6-8]。除了ACE2外,跨膜丝氨酸蛋白酶-2(transmembrane serine protease-2, TMPRSS2)也是SARS-CoV-2感染的关键调节因子。TMPRSS2激活可激活附着在ACE2上的S蛋白,导致SARS-CoV-2内吞或直接膜融合进入宿主细胞,这是SARS-CoV-2进入宿主细胞的关键因素^[3,9-11]。复杂而有序地调控网络维持着机体免疫^[12-14],而当细菌、病毒、创伤等外部刺激后,短时间内造成过激的炎症,炎症失控致细胞因子风暴是新冠肺炎病理损伤的关键机制^[15]。新冠肺炎患者免疫功能失调引起细胞因子风暴,导致白细胞介素(interleukin, IL)-2、IL-6、IL-17、粒细胞集落刺激因子、人单核细胞趋化蛋白-1、肿瘤坏死因子- α 等水平升高,引起广泛的肺部炎症,加重病情,甚至引起感染性休克、多器官衰竭等并发症^[16-18]。新冠肺炎患者引起的细胞因子风暴可能进一步激活促炎信号通路,如JAK-STAT通路,加重病情^[19]。新冠肺炎患者自然杀伤细胞明显升高,恢复期的新冠肺炎患者CD8⁺T淋巴细胞高表达,CD4⁺T淋巴细胞抑制分子上调和活化分子下调以及Tfh样细胞低表达,这有助于体内免疫应答平衡。炎症与细胞因子风暴是新冠肺炎的重要特征,因此它们在新冠肺炎中发生重要作用^[12-14]。

2 新冠肺炎的表观遗传学研究进展

2.1 DNA甲基化与新冠肺炎

DNA甲基化是哺乳动物最主要的表观遗传调控方式,是呼吸系统疾病的重要调节因子,在新冠肺炎基因表达调控中起重要作用。DNA甲基化通

DOI: 10.7507/1671-6205.202201040

通信作者: 张鑫, Email: xinzhang201618@gmail.com; 张兰兰, Email: llzhang@scu.edu.cn

<http://www.cjrccm.com>

路可以调控 SARS-CoV-2 宿主膜受体 ACE2 的表达,促进 SARS-CoV-2 感染^[20]。SARS-CoV-2 可引起 DNA 甲基化水平改变,影响免疫应答抑制因子的表达水平,加剧新冠肺炎进程^[21]。SARS-CoV-2 感染可引起系统性红斑狼疮患者 DNA 甲基化失调,导致 ACE2 基因低甲基化,引起 ACE2 异常高表达,而系统性红斑狼疮患者中的干扰素调节基因、核因子- κ B 等免疫应答过程关键调节因子的去甲基化导致其表达升高,可能加剧 SARS-CoV-2 引起的免疫反应,增加细胞因子风暴及对 SARS-CoV-2 的易感性^[22-24]。肺腺癌、胃腺癌、结肠腺癌等多种恶性肿瘤患者的肿瘤组织中 ACE2 发生 DNA 低甲基化,导致 ACE2 异常的高表达,增加癌症患者感染 SARS-CoV-2 风险^[25-26]。肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征患者基因座的 4 个 CpG 位点和启动子区的一个 CpG 位点发生低甲基化,导致其更易感染 SARS-CoV-2^[27-28]。研究表明,SARS-CoV-2 感染引起的病毒特异性甲基化区域中约 70% 发生低甲基化,上皮细胞亲和性的病毒(如腺病毒、肠道病毒 D68、甲型流感病毒、乙型流感病毒和 SARS-CoV-2)都有明显的转录调控区去甲基化现象^[29]。新冠肺炎患者血液中 75% 与急性疾病相关的差异甲基化区域位于基因启动子内,并发生低甲基化,因此新冠肺炎患者发生的 DNA 低甲基化可能引发 SARS-CoV-2 病毒受体基因的高表达。

DNA 甲基化与新冠肺炎的临床严重程度密切相关^[30-31]。Rathod 等^[32]研究发现 DNA 甲基化随年龄增长而增加,这解释了成人新冠肺炎患者的易感性、发病率和病死率高于儿童患者;同时发现男性与女性比,ACE2 基因的 DNA 甲基化水平更高,而 CD40LG 基因的 DNA 甲基化水平较低。羟基氯喹可以治疗多种炎症性疾病,并用于新冠肺炎的治疗,细胞色素 P450 是羟基氯喹代谢的关键调节因子,DNA 甲基化可以影响细胞色素 P450 的表达水平,从而可能影响羟基氯喹代谢,增加新冠肺炎患者视网膜病变风险^[33]。环境毒物全氟辛酸暴露引起小鼠 DNA 甲基转移酶表达水平降低,增加 ACE2 和 TMPRSS2 的表达水平,增强小鼠对 SARS-CoV-2 的易感性^[34]。

2.2 ncRNA 与新冠肺炎

ncRNA 主要包括微 RNA (microRNA, miRNA) 和长链非编码 RNA (long non-coding RNA, lncRNA),ncRNA 表达异常可以引发多种疾病,如心血管疾病、呼吸系统疾病及炎症等,并且 ncRNA 可以参与调控新冠肺炎^[35]。SARS-CoV-2 基

因与人 ncRNA 序列具有 Watson-Crick 核苷酸互补性,其异常结合可能会破坏靶基因 ncRNA 的表现遗传调控^[36]。

宿主 miRNA 与 SARS-CoV-2 病毒的相互作用可以调控宿主免疫信号通路来促进新冠肺炎发病进程^[37]。SARS-CoV-2 病毒基因组中的 miRNA 可以通过激活纤维化相关的通路和调节先天免疫系统来诱导 SARS-CoV-2 感染^[38]。miR-18a 和 miR-125b 可以调节 ACE2 的表达,其中,miR-18 在调节新冠肺炎相关肾病的 ACE2 表达中起关键作用^[39]。miRNA (miR-124-3p)、lncRNA (Gm26917)、circRNAs (Ppp1r10、C330019G07Rik) 和 mRNA (Ddx58) 可以组成相互竞争的内源性 RNA (competing endogenous RNAs, ceRNA),可以调节靶向特定 mRNA 的 miRNAs 的表达,病毒可以通过 ceRNA 效应利用宿主 miRNA 网络。因此,ceRNA 在研究宿主-病原体相互作用及抗病毒免疫过程中发挥重要作用,有利于研究 SARS-CoV-2 的发病进程^[40]。SARS-CoV-2 表达一种类似 miRNA 的小 RNA CoV2-miR-O7a,能够利用 RNA 干扰选择性地抑制宿主基因表达^[41]。miRNA 对聚腺苷二磷酸核糖聚合酶-1 (poly adenosine diphosphate ribose polymerase 1, PARP-1) 的调节在细胞存活、氧化还原平衡、DNA 损伤反应、能量稳态和其他细胞过程起重要作用,miRNA/PARP-1 轴有利于 SARS-CoV-2 宿主的靶向调节^[42]。SARS-CoV-2 RNA 基因组中 miRNA 结合位点有助于 RNA 相关药物的研发^[43]。中到重度新冠肺炎患者的 miR-146a-5p、miR-21-5p 和 miR-142-3p 持续下调,而 miR-15b-5p 持续上调,因此 miR-146a-5p、miR-21-5p、miR-142-3p 和 miR-15b-5p 可以作为新冠肺炎进展的生物标志物^[44]。miRNA 可以调控新冠肺炎患者免疫反应,干扰基因表达,可以用于新冠肺炎药物研发及诊疗。

lncRNA 也参与调控新冠肺炎进程。SARS-CoV-2 感染的肺上皮细胞 RNA 测序,发现了 21 个差异表达的 lncRNA,这些 lncRNA 广泛参与病毒增殖、细胞存活、信号通路和免疫反应^[45-46]。IL-6 和 NLRP3 炎性小体是病原体感染后免疫反应刺激的主要免疫成分,lncRNA 可调节 IL-6 的分泌和 NLRP3 炎性小体的形成,进而调控细胞因子风暴^[47]。干扰素调节因子 (interferon regulatory factor, IRF) 1、IRF4、信号转导及转录激活蛋白 (signal transducer and activator of transcription, STAT) 1 和 STAT3 可调节 lncRNA 的表达以影响 SARS-CoV-2

感染, 失调的 lncRNA 参与许多病毒感染、炎症和免疫功能相关的通路, 表明 lncRNA 可能参与抗病毒反应^[48]。SARS-CoV-2 感染引起多种 lncRNA (WAKMAR2、EGOT、EPB41L4A-AS1、ENSG00000271646、AC131011.2、AC007298.2、NEAT1、MALAT1 等) 的表达显著升高, 进而参与 SARS-CoV-2 感染引起的细胞因子风暴和抗病毒反应^[49-51]。因此, lncRNA 可能与 SARS-CoV-2 感染引起的炎症发展有关^[52], 并有可能作为新冠肺炎的生物标志物。SARS-CoV-2 可能通过 ACE2 和 TMPRSS2 引起睾丸生殖障碍, 睾丸组织特异性表达的 lncRNA (如 GRM7-AS3) 可能是研究新冠肺炎与男性不育可能相关的潜在生物标志物^[53]。新冠肺炎患者维生素 D 受体与 SNHG6、SNHG16、Linc00511、Linc00346 等多种 lncRNA 的表达水平之间存在显著相关性, 维生素 D 受体、SNHG6 和 SNHG16 等可能是新冠肺炎感染的原因^[54]。因此, lncRNA 可以调节新冠肺炎相关的炎症反应并用于新冠肺炎的诊疗。

2.3 组蛋白修饰与新冠肺炎

组蛋白修饰包括组蛋白的乙酰化、磷酸化、甲基化、磺酰化和泛素化等, 可以改变染色质状态和基因表达, 在许多细胞进程中发挥重要作用^[55]。组蛋白修饰可以调节 ACE2 的表达。新冠肺炎患者肺组织中 ACE2 表达升高, 相关性分析显示组蛋白修饰相关基因 *HAT1*、*HDAC2* 和 *KDM5B* 是 ACE2 的潜在调节因子^[56]。组蛋白甲基转移酶 *EZH2* 可以催化 ACE2 启动子区域的 H3K27me₃, SARS-CoV-2 感染后哺乳动物细胞 ACE2 的表达明显增强, H3K27me₃ 的水平明显降低, *EZH2* 可以介导 H3K27me₃ 抑制哺乳动物细胞 ACE2 的表达^[57]。SARS-CoV-2 感染后激活树突状细胞和巨噬细胞, 引起重度新冠肺炎的标志性炎症因子 γ -干扰素、肿瘤坏死因子- α 和干扰素刺激基因明显上调, 导致组蛋白修饰异常, 引起 H3K4me₃ 水平降低, 进一步诱导细胞因子风暴^[3, 58-59]。组蛋白 H3 瓜氨酸化 (citrullination of histone H3, Cit-H3) 也参与调控新冠肺炎, 新冠肺炎患者中性粒细胞胞外诱捕网的标志物 Cit-H3 水平明显升高^[60]。组蛋白脱乙酰酶 (histone deacetylase, HDAC) 是组蛋白乙酰化的重要调控因子, HDAC 抑制剂可以增加组蛋白的乙酰化程度, 临床 HDAC 抑制剂罗米地辛、帕比司他、西丁醇、CAY10603 等能够抑制内吞作用并削弱 ACE2 识别来抑制 SARS-CoV-2 进入宿主细胞^[61]。HDAC 可以结合到 ACE2 启动子并促进 ACE2 的表

达, HDAC 抑制剂可以阻止 SARS-CoV-2 与宿主结合, ACE/ACE2-血管紧张素 II 的 1 型受体-胆固醇-HDAC 轴参与调控新冠肺炎, 即 SARS-CoV-2 病毒 S 蛋白与 ACE2 的结合 (由胆固醇促进) 导致血管紧张素 II 的 1 型受体激活, 增加 HDAC 活性并上调 ACE2 的表达, 而 HDAC 激活, 导致组蛋白去乙酰化, 可促进胆固醇合成^[62]。HDAC 抑制剂丙戊酸可以降低 ACE2 和 TMPRSS2 的表达, 调节免疫应答, 具有抗血栓、抗血小板和抗炎作用, 能够减少新冠肺炎终末器官的损伤^[63]。因此, 组蛋白修饰可以调节 ACE2 水平, 调控 SARS-CoV-2 感染引起的细胞因子风暴及新冠肺炎终末器官损伤。

3 总结与展望

新冠肺炎是目前最受关注的全球公共卫生事件, SARS-CoV-2 感染过程中会发生表观遗传变化, 其表观遗传机制尚不明确, 并且表观遗传在 SARS-CoV-2 侵入、免疫应答及炎症风暴等新冠肺炎致病机制方面的研究较浅, 有待进一步深入探索, 以促进表观遗传相关药物的开发。

表观遗传修饰既调节抗病毒基因的表达, 也调节用于病毒有效复制和传播的宿主因子的表达^[3]。表观遗传修饰参与新冠肺炎中 ACE2 和 TMPRSS2 的异常表达、细胞因子风暴及免疫应激。ACE2 和 TMPRSS2 的表观遗传调节对于 SARS-CoV-2 感染至关重要, 针对 SARS-CoV-2 的细胞进入过程是一种很有前途的治疗策略。由于 ACE2 和 TMPRSS2 在病毒进入宿主细胞的过程中起着至关重要的作用, 针对 ACE2 和 TMPRSS2 的表观遗传机制治疗可能有助于治疗 SARS-CoV-2 感染, 某些 ACE2 和 TMPRSS2 的抑制剂 (包括表观遗传相关抑制剂) 正在进行临床试验。ACE2 受体广泛分布于人多种细胞类型, 如血管内皮细胞、肺泡上皮细胞、平滑肌细胞等, 对新冠肺炎的治疗带来了额外的挑战^[64]。尽管表观遗传调控新冠肺炎的致病机制有待于更充分的探索, 但表观遗传修饰异常显然是新冠肺炎致病的重要原因, 表观遗传相关调控因子 (ncRNA、HDAC 等) 可能是新冠肺炎的治疗靶点或生物学标志物。

利益冲突: 本文不涉及任何利益冲突。

参考文献

- 1 章韋非, 王义兵, 吴利东. 新型冠状病毒的相关研究进展. *病毒学报*, 2021, 37(2): 422-427.
- 2 Zhang L, Lu QJ, Chang C. Epigenetics in health and disease. *Adv*



- Exp Med Biol*, 2020, 1253: 3-55.
- 3 Sen R, Garbati M, Bryant K, *et al.* Epigenetic mechanisms influencing COVID-19. *Genome*, 2021, 64(4): 372-385.
 - 4 Yao XH, Luo T, Shi Y, *et al.* A cohort autopsy study defines COVID-19 systemic pathogenesis. *Cell Res*, 2021, 31(8): 836-846.
 - 5 王霜, 王贵佐, 唐甜, 等. 新型冠状病毒肺炎发病机制及药物治疗研究进展. *陕西医学杂志*, 2021, 50(5): 638-641.
 - 6 Samudrala PK, Kumar P, Choudhary K, *et al.* Virology, pathogenesis, diagnosis and in-line treatment of COVID-19. *Eur J Pharmacol*, 2020, 883: 173375.
 - 7 Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, *et al.* The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nat Med*, 2020, 26(4): 450-452.
 - 8 Wrapp D, Wang N, Corbett KS, *et al.* Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. *Science*, 2020, 367(6483): 1260-1263.
 - 9 Bestle D, Heindl MR, Limburg H, *et al.* TMPRSS2 and furin are both essential for proteolytic activation of SARS-CoV-2 in human airway cells. *Life Sci Alliance*, 2020, 3(9): e202000786.
 - 10 Hoffmann M, Kleine-Weber H, Pohlmann S. A multibasic cleavage site in the spike protein of SARS-CoV-2 is essential for infection of human lung cells. *Mol Cell*, 2020, 78(4): 779-784.e775.
 - 11 Kaneko S, Takasawa K, Asada K, *et al.* Epigenetic mechanisms underlying COVID-19 pathogenesis. *Biomedicines*, 2021, 9(9): 1142.
 - 12 Qin C, Zhou LQ, Hu ZW, *et al.* Dysregulation of immune response in patients with coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. *Clin Infect Dis*, 2020, 71(15): 762-768.
 - 13 Konig MF, Powell M, Staedtke V, *et al.* Preventing cytokine storm syndrome in COVID-19 using α -1 adrenergic receptor antagonists. *J Clin Invest*, 2020, 130(7): 3345-3347.
 - 14 Yan L, Cai B, Li Y, *et al.* Dynamics of NK, CD8 and Tfh cell mediated the production of cytokines and antiviral antibodies in Chinese patients with moderate COVID-19. *J Cell Mol Med*, 2020, 24(24): 14270-14279.
 - 15 李俏琦, 杨茜, 高玲, 等. 细胞因子风暴与病毒性肺炎. *中国呼吸与危重监护杂志*, 2021, 20(1): 70-75.
 - 16 赵思敏, 陈正光. 新型冠状病毒肺炎的研究进展. *中国中西医结合影像学杂志*, 2021, 19(2): 103-107.
 - 17 Huang C, Wang YM, Li XW, *et al.* Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*, 2020, 395(10223): 497-506.
 - 18 Tian SF, Hu WD, Niu L, *et al.* Pulmonary pathology of early-phase 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia in two patients with lung cancer. *J Thorac Oncol*, 2020, 15(5): 700-704.
 - 19 Calabrese LH, Lenfant T, Calabrese C. Cytokine storm release syndrome and the prospects for immunotherapy with COVID-19, part 4: The role of JAK inhibition[J/OL]. *Cleve Clin J Med*. [2021-03-01]. Available at: <https://www.ccm.org/content/ccjom/early/2021/02/24/ccjm.87a.ccc060.full.pdf>
 - 20 Pruimboom L. Methylation pathways and SARS-CoV-2 lung infiltration and cell membrane-virus fusion are both subject to epigenetics. *Front Cell Infect Microbiol*, 2020, 10: 290.
 - 21 Mongelli A, Barbi V, Gottardi Zamperla M, *et al.* Evidence for biological age acceleration and telomere shortening in COVID-19 survivors. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(11): 6151.
 - 22 Kucher AN, Babushkina NP, Sleptcov AA, *et al.* Genetic control of human infection with SARS-CoV-2. *Russ J Genet*, 2021, 57(6): 627-641.
 - 23 Sawalha AH, Zhao M, Coit P, *et al.* Epigenetic dysregulation of ACE2 and interferon-regulated genes might suggest increased COVID-19 susceptibility and severity in lupus patients. *Clin Immunol*, 2020, 215: 108410.
 - 24 Liu RR, Liu XY, Song MJ, *et al.* *Cyprinus carpio* TRIF participates in the innate immune response by inducing NF- κ B and IFN activation and promoting apoptosis. *Front Immunol*, 2021, 12: 725150.
 - 25 Chai PW, Yu J, Ge SF, *et al.* Genetic alteration, RNA expression, and DNA methylation profiling of coronavirus disease 2019 (COVID-19) receptor ACE2 in malignancies: a pan-cancer analysis. *J Hematol Oncol*, 2020, 13(1): 43.
 - 26 Li HM, Xie LX, Chen L, *et al.* Genomic, epigenomic, and immune subtype analysis of CTSL/B and SARS-CoV-2 receptor ACE2 in pan-cancer. *Aging*, 2020, 12(22): 22370-22389.
 - 27 Malato J, Sotzny F, Bauer S, *et al.* The SARS-CoV-2 receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a meta-analysis of public DNA methylation and gene expression data. *Heliyon*, 2021, 7(8): e07665.
 - 28 Malato J, Sotzny F, Bauer S, *et al.* The SARS-CoV-2 receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: analysis of high-throughput epigenetic and gene expression studies[EB/OL]. medRxiv [Preprint]. [2021-08-08]. Available at: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.23.21254175v2>.
 - 29 Winkley K, Koseva B, Banerjee D, *et al.* High-resolution epigenome analysis in nasal samples derived from children with respiratory viral infections reveals striking changes upon SARS-CoV-2 infection[EB/OL]. medRxiv [Preprint]. [2021-03-11]. Available at: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253155v1>.
 - 30 Castro de Moura M, Davalos V, Planas-Serra L, *et al.* Epigenome-wide association study of COVID-19 severity with respiratory failure. *EBioMedicine*, 2021, 66: 103339.
 - 31 Shirvaliloo M. Epigenomics in COVID-19; the link between DNA methylation, histone modifications and SARS-CoV-2 infection. *Epigenomics*, 2021, 13(10): 745-750.
 - 32 Rathod R, Rathod A, Rahimabad PK, *et al.* Methylation of host genes associated with coronavirus infection from birth to 26 years. *Genes (Basel)*, 2021, 12(8): 1198.
 - 33 Paniri A, Hosseini MM, Rasoulinejad A, *et al.* Molecular effects and retinopathy induced by hydroxychloroquine during SARS-CoV-2 therapy: role of CYP450 isoforms and epigenetic modulations. *Eur J Pharmacol*, 2020, 886: 173454.
 - 34 Ahmad S, Wen Y, Irudayaraj JMK. PFOA induces alteration in DNA methylation regulators and SARS-CoV-2 targets *Ace2* and *Tmprss2* in mouse lung tissues. *Toxicol Rep*, 2021, 8: 1892-1898.
 - 35 Ntarelli L, Virgili F, Weber C. SARS-CoV-2, cardiovascular diseases, and noncoding RNAs: a connected triad. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(22): 12243.
 - 36 Talotta R, Bahrami S, Laska MJ. Sequence complementarity between human noncoding RNAs and SARS-CoV-2 genes: what are the implications for human health?. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*, 2022, 1868(2): 166291.
 - 37 Khan MA, Sany MRU, Islam MS, *et al.* Epigenetic regulator miRNA pattern differences among SARS-CoV, SARS-CoV-2, and SARS-CoV-2 world-wide isolates delineated the mystery behind the epic pathogenicity and distinct clinical characteristics of

- pandemic COVID-19. *Front Genet*, 2020, 11: 765.
- 38 Çetin Z, Bayrak T, Oğul H, *et al.* Predicted SARS-CoV-2 miRNAs associated with epigenetic viral pathogenesis and the detection of new possible drugs for Covid-19. *Curr Drug Deliv*, 2021, 18(10): 1595-1610.
 - 39 Widiasta A, Sribudiani Y, Nugrahapraja H, *et al.* Potential role of ACE2-related microRNAs in COVID-19-associated nephropathy. *Noncoding RNA Res*, 2020, 5(4): 153-166.
 - 40 Arora S, Singh P, Dohare R, *et al.* Unravelling host-pathogen interactions: ceRNA network in SARS-CoV-2 infection (COVID-19). *Gene*, 2020, 762: 145057.
 - 41 Pawlica P, Yario TA, White S, *et al.* SARS-CoV-2 expresses a microRNA-like small RNA able to selectively repress host genes. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2021, 118(52): e2116668118.
 - 42 Dash S, Dash C, Pandhare J. Therapeutic significance of microRNA-mediated regulation of PARP-1 in SARS-CoV-2 infection. *Noncoding RNA*, 2021, 7(4): 60.
 - 43 Alam T, Lipovich L. miRCOVID-19: potential targets of human miRNAs in SARS-CoV-2 for RNA-based drug discovery. *Non-coding RNA*, 2021, 7(1): 18.
 - 44 Tang H, Gao YH, Li ZH, *et al.* The noncoding and coding transcriptional landscape of the peripheral immune response in patients with COVID-19. *Clin Transl Med*, 2020, 10(6): e200.
 - 45 Turjya RR, Khan MA, Mir Md Khademul Islam AB. Perversely expressed long noncoding RNAs can alter host response and viral proliferation in SARS-CoV-2 infection. *Future Virol*, 2020, 15(9): 577-593.
 - 46 Wu YP, Zhao TJ, Deng RQ, *et al.* A study of differential circRNA and lncRNA expressions in COVID-19-infected peripheral blood. *Sci Rep*, 2021, 11(1): 7991.
 - 47 Paniri A, Akhavan-Niaki H. Emerging role of IL-6 and NLRP3 inflammasome as potential therapeutic targets to combat COVID-19: Role of lncRNAs in cytokine storm modulation. *Life Sci*, 2020, 257: 118114.
 - 48 Laha S, Saha C, Dutta S, *et al.* In silico analysis of altered expression of long non-coding RNA in SARS-CoV-2 infected cells and their possible regulation by STAT1, STAT3 and interferon regulatory factors. *Heliyon*, 2021, 7(3): e06395.
 - 49 Mukherjee S, Banerjee B, Karasik D, *et al.* mRNA-lncRNA co-expression network analysis reveals the role of lncRNAs in immune dysfunction during severe SARS-CoV-2 Infection. *Viruses*, 2021, 13(3): 402.
 - 50 Vishnubalaji R, Shaath H, Alajez NM. Protein coding and long noncoding RNA (lncRNA) transcriptional landscape in SARS-CoV-2 infected bronchial epithelial cells highlight a role for interferon and inflammatory response. *Genes (Basel)*, 2020, 11(7): 760.
 - 51 Rodrigues AC, Adamoski D, Genelhould G, *et al.* NEAT1 and MALAT1 are highly expressed in saliva and nasopharyngeal swab samples of COVID-19 patients. *Mol Oral Microbiol*, 2021, 36(6): 291-294.
 - 52 Moazzam-Jazi M, Lanjanian H, Maleknia S, *et al.* Interplay between SARS-CoV-2 and human long non-coding RNAs. *J Cell Mol Med*, 2021, 25(12): 5823-5827.
 - 53 Sabetian S, Castiglioni I, Jahromi BN, *et al.* In silico identification of miRNA-lncRNA interactions in male reproductive disorder associated with COVID-19 infection. *Cells*, 2021, 10(6): 1480.
 - 54 Taheri M, Rad LM, Hussen BM, *et al.* Evaluation of expression of VDR-associated lncRNAs in COVID-19 patients. *BMC Infect Dis*, 2021, 21(1): 588.
 - 55 Zhang YJ, Sun ZX, Jia JQ, *et al.* Overview of histone modification. *Adv Exp Med Biol*, 2021, 1283: 1-16.
 - 56 Pinto BGG, Oliveira AER, Singh Y, *et al.* ACE2 expression is increased in the lungs of patients with comorbidities associated with severe COVID-19[EB/OL]. medRxiv [Preprint]. [2020-03-27]. Available at: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.21.20040261v1>.
 - 57 Li YY, Li HG, Zhou LQ. EZH2-mediated H3K27me3 inhibits ACE2 expression. *Biochem Biophys Res Commun*, 2020, 526(4): 947-952.
 - 58 Costela-Ruiz VJ, Illescas-Montes R, Puerta-Puerta JM, *et al.* SARS-CoV-2 infection: the role of cytokines in COVID-19 disease. *Cytokine Growth Factor Rev*, 2020, 54: 62-75.
 - 59 Wilk AJ, Rustagi A, Zhao NQ, *et al.* A single-cell atlas of the peripheral immune response in patients with severe COVID-19. *Nat Med*, 2020, 26(7): 1070-1076.
 - 60 Zuo Y, Yalavarthi S, Shi H, *et al.* Neutrophil extracellular traps in COVID-19. *JCI Insight*, 2020, 5(11): e138999.
 - 61 Liu K, Zou RF, Cui WQ, *et al.* Clinical HDAC inhibitors are effective drugs to prevent the entry of SARS-CoV2. *ACS Pharmacol Transl Sci*, 2020, 3(6): 1361-1370.
 - 62 Teodori L, Sestili P, Madiav V, *et al.* MicroRNAs bioinformatics analyses identifying HDAC pathway as a putative target for existing anti-COVID-19 therapeutics. *Front Pharmacol*, 2020, 11: 582003.
 - 63 Pitt B, Sutton NR, Wang Z, *et al.* Potential repurposing of the HDAC inhibitor valproic acid for patients with COVID-19. *Eur J Pharmacol*, 2021, 898: 173988.
 - 64 Kim JM, Chung YS, Jo HJ, *et al.* Identification of coronavirus isolated from a patient in Korea with COVID-19. *Osong Public Health Res Perspect*, 2020, 11(1): 3-7.

收稿日期: 2022-01-20 修回日期: 2022-02-11

本文编辑: 许扬

